Université d'Avignon – CERI

Licence Informatique – Semestre 2

Conception Web

TP0 – (Optionnel) Internet, le Web et HTML

Module : S-E06-0158

Année universitaire 2025–2026

Enseignant : Fabrice LEFEVRE – CERI
Niveau : Licence 1 Informatique
Semestre : Semestre 2

Ce document regroupe les sujets des TP 0.1 à 0.5 du module Conception Web.

TP 0.1 – Utilisation d'un navigateur Web

Il existe de nombreux navigateurs Web utilisables gratuitement :

- Google Chrome
- Edge (sur Windows uniquement)
- Mozilla Firefox
- Safari
- Opera

Ils offrent tous sensiblement les mêmes fonctionnalités comme les marques pages (pour la gestion des favoris), le chiffrement de contenu (pour les échanges sécurisés) ou les fenêtres multi-onglets (pour une navigation rapide en passant d'une page à l'autre facilement).

Rappel sur les URL

Une URL permet de désigner l'emplacement d'une ressource sur le Web (voir la diapositive 34 du cours pour plus de détails).

À faire :
Ouvrez les pages suivantes et constatez les différences (copier-coller les liens pour aller plus vite) :

- `http://www.univ-avignon.fr`
- `https://www.mozilla.org/fr/`
- `https://doc.ubuntu-fr.org/`
- `ftp://ftp.fr.debian.org/debian/`
- `file:///`

Les navigateurs web sont capables d'accéder aux ressources d'une multitude de manières, y compris celles stockées sur votre machine. On pourra donc réaliser des pages Web ou des sites entiers sans avoir à les publier sur Internet.

Les outils de développement

Les navigateurs modernes incluent des outils pour aider les développeurs à créer des pages Web. Le plus intéressant est l'inspecteur de code, il permet de visualiser la structure d'une page HTML et d'examiner les propriétés de chaque élément comme sa position, sa taille et même les règles CSS qui y sont appliquées (nous y reviendrons plus tard dans le semestre).

Pour ouvrir l'inspecteur de code :

- Avec Firefox : dans le menu "Développement" puis "Inspecteur" ou via le raccourci `Ctrl + Maj + C`.

- Avec Google Chrome : dans le menu "Outils" puis "Outils de développement" ou via le raccourci `Ctrl + Maj + I` ou `F12`.

À faire :

Ouvrir la page sur le World Wide Web de Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web) et explorer la structure de cette dernière.

Retrouver les éléments suivants :

- Le titre principal "World Wide Web" : balise `<h1>`
  - Remplacer ce titre par "World Wide Web (WWW)" dans l'inspecteur de code (puis vérifier que cette modification s'affiche immédiatement mais ne reste pas si vous rechargez la page)
- L'image du logo du World Wide Web (à droite) : balise `<img>`
- Sauvegarder la page sur votre disque dur local (depuis le menu Fichier)
- Fermer l'onglet puis :
  - Ouvrir la page en utilisant l'URL
  - Ouvrir dans un deuxième onglet la page sauvegardée localement
  - Constater que le titre n'a pas été modifié sur la page utilisant l'URL mais qu'il est modifié sur celle enregistrée sur votre disque dur

En cas de mauvais affichage ou d'un résultat inattendu, l'inspecteur de code peut aider à cerner les problèmes les plus courants (balises mal imbriquées, balise fermante manquante, faute de frappe, etc.). Durant les TP n'hésitez pas à abuser de cet outil pour vous aider à résoudre les problèmes.

Last modified: Sunday, 8 March 2026, 6:29 PM

TP 0.2 – Savoir où trouver l'information

Le Web regorge de ressources concernant le HTML et le CSS, allant de la documentation officielle à des exemples d'utilisation.

Attention toutefois à ne pas utiliser n'importe quoi !

Le HTML évolue et les navigateurs aussi, certains sites donnent des informations et présentent des techniques qui peuvent être difficiles à comprendre ou à mettre en place.

De même, ne pas copier-coller directement du code dans vos TP (qui n'est pas fourni dans les exercices) car en plus de ne pas vous aider dans votre apprentissage, ils pourraient avoir des effets indirects indésirables.

La recommandation officielle du HTML

Le HTML et le CSS sont des langages qui offrent énormément de possibilités (il n'y a qu'à voir la multitude de sites Web différents qui existent) et il est parfois difficile de se souvenir des différentes valeurs d'un attribut ou d'une propriété.

À faire :

- Retrouver la recommandation officielle du HTML5 datant du 28 octobre 2014 sur le site du W3C (`http://www.w3.org`).
- Vérifier que la partie 4 "The elements of HTML" contient les informations utiles pour la réalisation des futurs TP.

Une documentation plus lisible

La documentation officielle bien que complète peut être difficile à lire, même avec un bon niveau d'anglais. Le site W3Schools (`http://www.w3schools.com`) présente de manière plus intelligible une référence pour le HTML mais aussi le CSS (ce qui vous sera utile lorsque nous en viendrons à styliser nos pages plus tard dans le module).

Si vous avez du mal avec l'anglais vous pouvez utiliser l'icône monde dans le menu en haut à droite pour traduire le site en français.

Attention : il s'agit d'une traduction automatique, elle peut donc être imprécise.

À faire :

Se rendre sur le site W3Schools et à l'aide de la partie "HTML References", répondre aux questions suivantes :

- Quelle balise permet d'afficher une image ?
  - Quel attribut permet de spécifier du texte alternatif à une image ?
- Où se situe le doctype ?
  - Donner les doctypes du HTML5 ainsi que celui du HTML4 permettant d'utiliser les cadres (frame)
- Retrouver la balise permettant de définir un hyperlien
  - Quelles sont les différents relations que l'on peut exprimer entre la page incluant le lien et la page sur laquelle mène ce lien (aide : c'est un attribut qui permet de le faire)

Les meta-informations sont aussi très importantes, elles donnent des indications sur la page.

- Où place-t-on les balises de meta-information `<meta>` ?
- Il est très important de toujours donner l'encodage des caractères utilisés par votre page Web (le navigateur ne peut pas toujours le deviner seul), quel attribut faut-il utiliser ?
- Comment donne-t-on un titre à une page Web ?

Astuce : c'est une bonne idée de mettre en marque page le site du W3Schools afin de pouvoir retrouver les informations plus rapidement pour les prochains TP.

Last modified: Sunday, 8 March 2026, 6:30 PM

TP 0.3 – Edition de texte

Edition de texte

A faire :

1. Démarrer le bloc-note ou gedit (ou Notepad++ que vous pouvez installer sur votre compte personnel).
2. Ouvrir la page HTML `http://www.w3.org/community/webed/wiki/HTML/Training` avec le navigateur web, l'enregistrer localement (...c'est à dire sur votre disque dur, avec "*Enregistrer sous...*").
3. Modifier son contenu :
   - Dupliquer quelques parties des sections "Week_2" ou "See_also" en utilisant le copier-coller.
     Aide : ces sections sont identifiées par un *id=*
   - Localiser le sommaire (*table of contents, toc*) et modifier la définition html du premier niveau de liste pour qu'il soit numéroté automatiquement
     Aide : cette partie est balisée par
     `<div id="toc">...</div>`
   - Essayer d'apporter d'autres modifications...
4. Enregistrer le fichier avec les modifications. Ouvrir à nouveau dans le navigateur. Vérifier que les modifications sont bien visibles.

Votre premier fichier HTML

A faire :

1. Créer un nouveau fichier dans l'éditeur de texte.
2. Récupérer et ouvrir une ossature (squelette) dans les documentations du module. Puis utiliser un copier-coller pour l'insérer dans votre fichier.
3. Sauvegarder sous le nom "`premierepage.html`".
4. Donner le nom "Atelier HTML - Premier Essai" à votre page web.
5. Insérer des méta-balises permettant de donner:
   - Des informations sur l'auteur de la page :
     - nom de l'auteur (ex *Groupe TD1*),
     - son adresse électronique (ex *l1-ceri@listes.univ-avignon.fr*)
   - Des informations sur la page web :
     - sa description (Exemple d'utilisation des balises méta et attributs en HTML),
     - ses mots-clés (atelier, html),
     - son Type MIME (text/html), son code ASCII (charset=utf-8) et
     - son langage (fr).

   Remarque : Voir Partie 2 du cours – Principes du HTML – pour toute information concernant les méta-balises.
6. Insérer ce texte :

   # Titre de premier niveau
   ## Titre de deuxième niveau

   Première ligne du paragraphe.
   Seconde ligne du paragraphe.

   Le HTML5 est encore un langage **d'avenir**.
7. Afficher les informations relatives à la page web créée (voir annexe A, page 11).
8. Ouvrir le fichier dans le navigateur en le lisant à partir du disque dur.
9. Faire afficher par le navigateur le source du document web. Vérifier qu'il s'agit bien de votre fichier texte HTML initial.
10. Tester quelques balises supplémentaires de mise en forme du texte (voir dans le cours).

Last modified: Friday, 21 September 2018, 10:55 AM

TP 0.4 – Premiers pas en HTML

Bases du HTML

Première page

Il est demandé de créer une première page HTML de base, à l'aide d'un éditeur de texte standard (BlocNote, WordPad, Notepad++ sous Windows, ou gedit sous Linux par exemple).

Aide : Pour vous aider des squelettes (ou ossatures, ie fichiers qui ne contiennent que les déclarations standards du HTML) sont disponibles dans le dernier bloc du module (après les exemples de lien). Vous pouvez en faire une version personnelle (en mettant à jour quelques éléments comme l'auteur...) et ensuite faire un copier-coller de ce fichier pour initialiser chaque exercice.

Attention : Penser à respecter les consignes pour les rendus de TP : nom du fichier archive remis sur le Dépôt de travail et contenu de l'archive (copie du sujet de TP et insertion de liens vers les fichiers réponses). Pour ceux qui ne savent pas encore faire de liens HTML vous pourrez attendre le TP prochain avant de mettre cela en application !

A faire :

Cette page devra comporter :

- un titre dans l'onglet du navigateur
- trois paragraphes alignés dans l'ordre : à gauche, à droite et justifié.
- des commentaires dans le fichier source (i.e. du texte qui n'apparaît pas dans le navigateur)

Validation de la page HTML

Après avoir écrit votre page HTML, vous allez la valider dans un premier temps en la lisant simplement à l'aide d'un navigateur Web. Il sera alors possible de voir apparaître vos erreurs éventuelles :

- affichage incorrect : l'affichage ne correspond pas à vos attentes
- absence d'affichage : lorsque le navigateur détecte des parties de HTML incorrectes ou trop ambiguës, il choisit de ne pas les afficher du tout

Une relecture attentive de la page HTML suffit bien souvent à corriger les erreurs. Il est aussi possible d'utiliser le "validateur" de HTML fourni par le W3C. Il vous permettra aussi de détecter des "erreurs" HTML que votre navigateur corrige automatiquement (par exemple l'oubli d'une balise fermante dans certains cas), mais aussi les "erreurs" dues aux variations entre les différentes versions du langage.

A faire :

- Placer une déclaration de type de document (DTD) dans le prologue (*Header*) du document HTML ; tester le résultat de la validation du document sur le site du validateur HTML du W3C (`http://validator.w3.org/file-upload.html`), en spécifiant tout d'abord les DTD du HTML 3.2, puis du 4.01 Transitional, et enfin du 5.

Attention : penser aussi à régler le codage (`encoding` ou `charset`) correctement
Aide : un exemple de déclaration complète de la DTD et du jeux de caractère est donné dans la partie 2 du cours (p. 40).

Last modified: Sunday, 8 March 2026, 6:31 PM

TP 0.5 – Mise en forme de texte

Mise en forme de texte

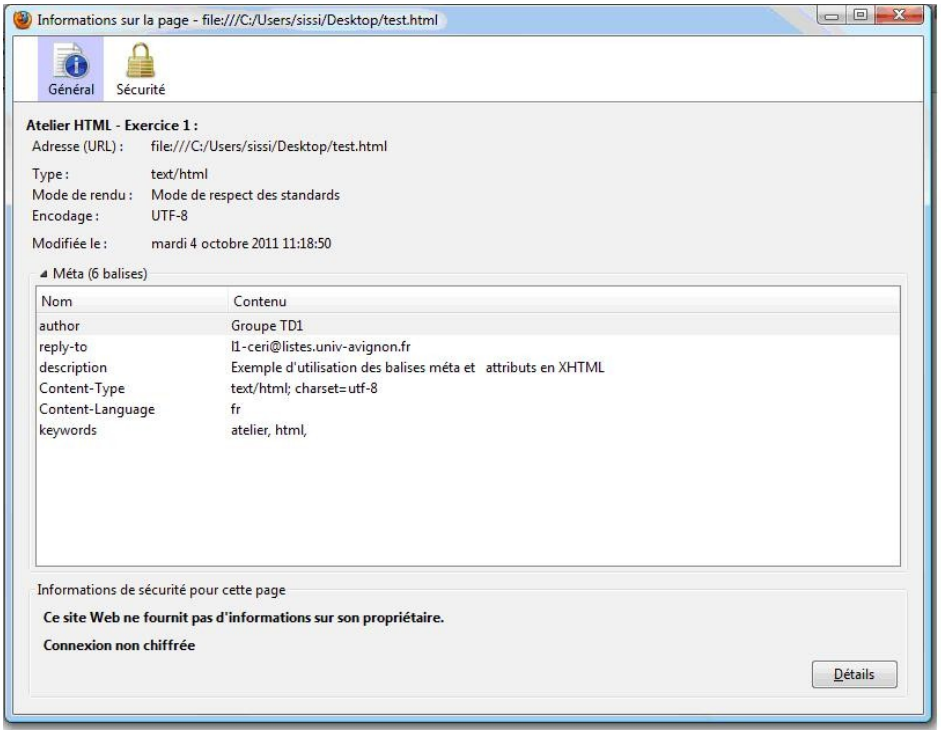
Dans un seul fichier HTML regrouper l'ensemble des exemples demandés ci-dessous pour passer en revue quelques balises de mise en forme du texte.

Attention : pour ce TP il faut essayer de ne pas encore utiliser de CSS. Utiliser les "anciennes" balises de mise en forme de texte et laisser ensuite le validateur indiquer que vos choix sont obsolètes.

A faire :

1. Mettre en forme l'article disponible dans le fichier `tp1.txt` (accessible sous ce sujet).
   - Copier le contenu de l'article dans votre fichier
   - Appliquer un style de titre au titre général
   - Ajouter un titre de niveau moindre avant chaque paragraphe
   - Créer les paragraphes avec des balises `<p>`
   - Mettre chaque nom de continent ou de pays en police `Helvetica` et en bleu
   - Mettre chaque nom de ville en gras-souligné et en jaune
   - Placer une barre horizontale d'épaisseur 3 entre chaque paragraphe
   - Ajouter à la fin du document, après la dernière barre, la date courante (en version statique, i.e. sans utiliser de Javascript !), dans un paragraphe centré
2. Tester le résultat avec le validateur du W3C

Last modified: Sunday, 8 March 2026, 6:31 PM

Exemple de résultat – TP 0.3

La capture ci-dessous illustre l'affichage des informations relatives à une page web créée lors du TP 0.3 (fenêtre "Informations sur la page" de Firefox), montrant les méta-balises correctement renseignées.